

MATEMATICA D - MATEMATICA D1 (parte analítica)
Recuperatorio del Primer parcial (09-05-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

MATEMATICA D - MATEMATICA D1(tache la materia que **no** corresponda)

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Dada $f(z) = (x^2y - 2y^3 - y^2) + i x^3y$

a) Halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente. Calcule $f'(z)$ donde exista ; b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

2. Sean

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z - 2| \leq 2\} \qquad B = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(w) \geq 1\}$$

a) Grafique A y B y compruebe analíticamente que $f(A) = B$ si $f(z) = \frac{4}{z}$

b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A de modo que:

$$H(x, y) = -2 \text{ si } (x - 2)^2 + y^2 = 4 \wedge y > 0$$

$$H(x, y) = 2 \text{ si } (x - 2)^2 + y^2 = 4 \wedge y < 0$$

3. Sea $g(z) = 16 \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{4} \right) - \frac{i}{2} z^2$

a) Halle y grafique el conjunto de puntos donde $w = g(z)$ es conforme.

b) Si una curva suave $\mathcal{C}$ pasa por $z_0 = 4$ con recta tangente de pendiente $m = 1$, ¿cuál es la recta tangente en $w_0 = g(z_0)$ a la curva imagen $g(\mathcal{C})$? Justifique.

4. Calcule, suponiendo orientación antihoraria:

a) $\oint_{\mathcal{C}} \frac{e^{\pi z/2}}{z^2 + 2iz + 3} dz$ si $\mathcal{C} : |z + i| = 4$.

b) $\int_{\mathcal{C}^*} \frac{1}{z} \operatorname{Re} \left(\frac{2}{z} \right) dz$ si $\mathcal{C}^* : |z| = 2$ arco desde $z_1 = 2i$ hasta $z_2 = -2$.

MATEMATICA D - MATEMATICA D1 (parte analítica)
Recuperatorio del Primer parcial (09-05-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

MATEMATICA D - MATEMATICA D1(tache la materia que **no** corresponda)

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Dada $f(z) = y^3x + i(y^2x - x^2 - 2x^3)$

a) Determine el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente. Calcule $f'(z)$ donde exista ; b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

2. Sean

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| \leq 1\}$$

$$B = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(w) \geq 1\}$$

a) Grafique A y B y compruebe analíticamente que $f(A) = B$ si $f(z) = \frac{2}{z}$

b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A de modo que:

$$H(x, y) = -4 \text{ si } (x - 1)^2 + y^2 = 1 \wedge y > 0$$

$$H(x, y) = 4 \text{ si } (x - 1)^2 + y^2 = 1 \wedge y < 0$$

3. Sea $g(z) = 1 + z^2 + 8i \operatorname{Ln}\left(\frac{z}{2}\right)$

a) Halle y grafique el conjunto de puntos donde $w = g(z)$ es conforme.

b) Si una curva suave $\mathcal{C}$ pasa por $z_0 = 2$ con recta tangente de pendiente $m = -1$, ¿cuál es la recta tangente en $w_0 = g(z_0)$ a la curva imagen $g(\mathcal{C})$? Justifique.

4. Calcule:

a) $\oint_{\mathcal{C}} \frac{e^{\pi z}}{z^2 - iz + 6} dz$ si $\mathcal{C} : |z - i| = 5$ con orientación antihoraria.

b) $\int_{\mathcal{C}^*} \bar{z} \operatorname{Re}\left(\frac{1}{z}\right) dz$ si $\mathcal{C}^* : |z| = 3$ arco desde $z_1 = -3$ hasta $z_2 = -3i$.